



1. 设  $P$ :  $a$  能被 2 整除,  $Q$ :  $a$  能被 4 整除, 命题“只有  $a$  能被 2 整除,  $a$  才能被 4 整除”符号化为

A.  $P \vee Q$       B.  $\neg P \vee \neg Q$       C.  $Q \rightarrow P$       D.  $P \rightarrow Q$

- A. 图中选项A  
B. 图中选项B  
C. 图中选项C  
D. 图中选项D

2. 下列为两个命题变元  $P, Q$  的大项是

A.  $\neg P \vee Q$       B.  $\neg P \vee Q \vee \neg Q$       C.  $P \wedge Q \wedge \neg Q$       D.  $\neg P \wedge Q$

- A. 图中选项A  
B. 图中选项B  
C. 图中选项C  
D. 图中选项D

3. 下列式子中, 不正确的是

A.  $\exists x A(x) \rightarrow B \Leftrightarrow \forall x (A(x) \rightarrow B)$       B.  $\exists x (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$   
C.  $A \rightarrow \forall x B(x) \Leftrightarrow \forall x (A \rightarrow B(x))$       D.  $\forall x (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$

- A. 图中选项A  
B. 图中选项B  
C. 图中选项C  
D. 图中选项D

4. 设论域为  $\{a, b\}$ , 与谓词公式  $\exists x P(x)$  等价的是

A.  $P(a) \wedge P(b)$       B.  $P(a) \vee P(b)$       C.  $P(a) \rightarrow P(b)$       D.  $P(b) \rightarrow P(a)$

- A. 图中选项A  
B. 图中选项B  
C. 图中选项C  
D. 图中选项D

5. 下列关系矩阵所对应的关系具有反自反性的是

A.  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$       B.  $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$       C.  $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$       D.  $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

- A. 图中选项A  
B. 图中选项B  
C. 图中选项C

D.图中选项D

6. 设集合  $A = \{1, 2, 3\}$ , 则  $A$  上所有不同的等价关系的个数是

- A. 2  
B. 3  
C. 4  
D. 5

7. 下列关系中能构成函数的是

A.  $\{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge (y^2 - x = 0) \}$

B.  $\{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge (x + y = 8) \}$

C.  $\{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge (x + y < 8) \}$

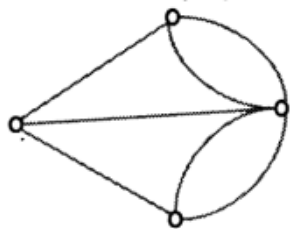
D.  $\{ \langle x, y \rangle \mid x \in \mathbb{R} \wedge y \in \mathbb{R} \wedge (y - x < 0) \}$

- A. 图中选项A  
B. 图中选项B  
C. 图中选项C  
D. 图中选项D

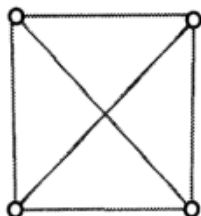
8. 设  $R, S$  均为集合  $A$  上的二元关系, 下列命题错误的是

- A. 若  $R$  和  $S$  是反自反的, 则  $R - S$  也是反自反的  
B. 若  $R$  和  $S$  是对称的, 则  $R - S$  也是对称的  
C. 若  $R$  和  $S$  是反对称的, 则  $R - S$  也是反对称的  
D. 若  $R$  和  $S$  是传递的, 则  $R - S$  也是传递的

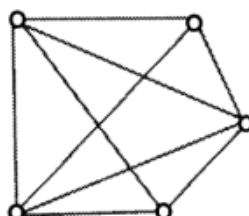
9. 下列图中不是哈密顿图的是



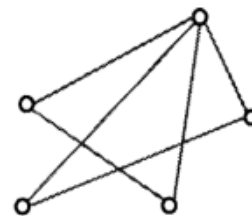
A.



B.



C.



D.

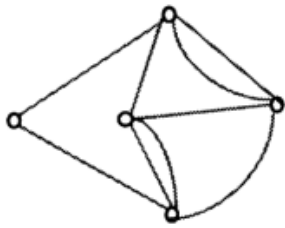
- A. 图中选项A  
B. 图中选项B  
C. 图中选项C  
D. 图中选项D

10. 所有不同构的5阶无向树的棵数是

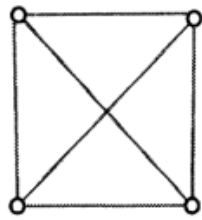
- A. 3  
B. 4  
C. 5  
D. 6

11.

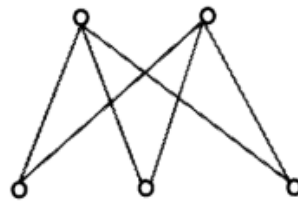
下列图中是欧拉图的是



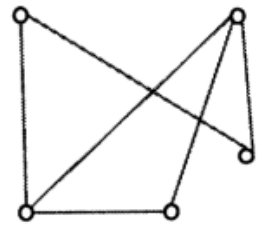
A.



B.



C.



D.

- A.图中选项A  
B.图中选项B  
C.图中选项C  
D.图中选项D

12. 下列数集关于普通的加法与乘法构成的代数系统，其中不是域的是

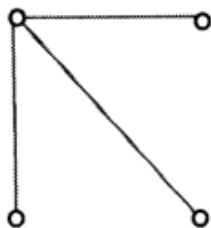
- A.有理数集合  
B.实数集合  
C.复数集合  
D.整数集合

13. 在自然数集上的二元运算  $\circ$  满足  $a \circ b = \max(a, b)$ ，则  $\circ$  不满足

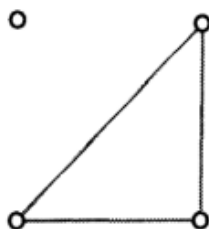
- A. 交换律      B. 幂等律      C. 结合律      D. 消去律

- A.图中选项A  
B.图中选项B  
C.图中选项C  
D.图中选项D

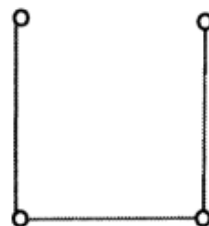
14. 下列选项中为自补图的是



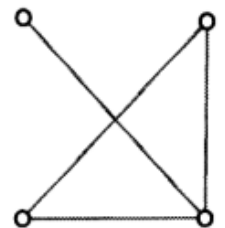
A.



B.



C.



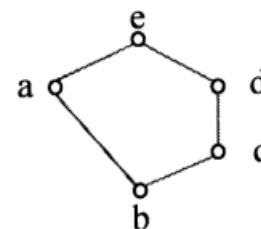
D.

- A.图中选项A  
B.图中选项B  
C.图中选项C  
D.图中选项D

15.

如题 15 图所示的格中，元 d 的补元是

- A. a                      B. b                      C. d                      D. e



题 15 图

- A.图中选项A  
B.图中选项B  
C.图中选项C  
D.图中选项D

16. 命题公式  $P \vee Q \vee \neg R$  的成真赋值为\_\_\_\_\_。
17. 设论域为整数集，命题  $\forall x \exists y (x - y = 6)$  的真值为\_\_\_\_\_。
18. 谓词公式  $\forall x (P(x) \vee \exists y F(y)) \rightarrow \neg \exists x Q(x)$  中量词  $\forall x$  的辖域为\_\_\_\_\_。
19. 设集合  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，代数系统  $\langle P(A), \cup \rangle$  的单位元为\_\_\_\_\_。
20. 设无向树有10片树叶，2个3度分支点，其余的分支点为4度，则树的阶数为\_\_\_\_\_。
21. 设  $G$  为连通平面图，共6个顶点，其平面表示中共有8个面，则边数为\_\_\_\_\_。
22. 有7个顶点的无向完全图  $K_7$ ，需要删除\_\_\_\_\_条边才能得到生成树。
23. 设集合  $A = \{1, 2\}$ ， $B = \{2, a\}$ ，则  $P(A) \oplus P(B)$  为\_\_\_\_\_。

24. 设集合  $A=\{1,2,3\}$ ,  $A$  上的关系  $R=\{<1,1>, <1,2>, <2,3>\}$ ,  $S=\{<1,1>, <2,2>, <3,2>\}$ , 则  $R \circ S$  为\_\_\_\_\_。

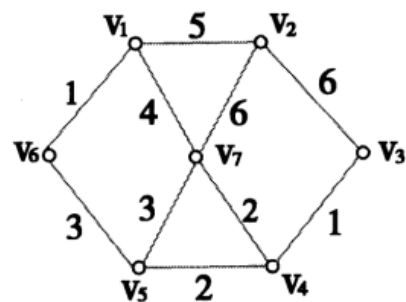
25. 设集合  $A=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ , 集合  $B=\{a, b, c, d, e\}$ , 从  $A$  到  $B$  的不同的单射的个数为\_\_\_\_\_。

26. 用真值表法判定命题公式  $(P \rightarrow (P \wedge \neg Q)) \vee R$  是否为非重言式的可满足式。

27. 用等值演算法求命题  $(P \leftrightarrow Q) \vee \neg R$  主合取范式, 并指出公式的类型。

28. 设集合  $A=\{1, 2, 3\}$  上的二元关系  $R=\{<1, 2>, <2, 2>, <2, 1>, <1, 3>, <2, 3>\}$ , 计算闭包  $r(R)$ ,  $s(R)$  和  $t(R)$ 。

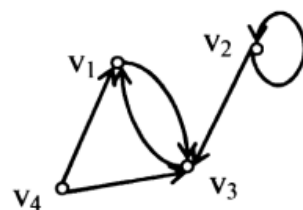
29. 利用 Kruskal 算法求题 29 图所示的连通带权图的最小生成树, 请给出详细过程并画出最小生成树。



题 29 图

30. 设图  $G$  如题 30 图所示,

- (1) 写出图  $G$  的邻接矩阵;
- (2) 计算图  $G$  中长度为 4 的通路数;
- (3) 计算图  $G$  中长度小于或等于 4 的回路数。



题 30 图

31.用二叉树表示算术表达式  $(a*b+e) / (d(e-f))$  , 并给出先序、中序和后序遍历序列。

32.设 $A=\{2, 4, 6, 12, 24\}$ , 的哈斯图;

(2) 求子集 $B=\{4, 6, 12\}$ 的极大元, 极小元, 最大元, 最小元;

(3) 判断该偏序集是否为格。

33. 在整数集 $Z$ 上定义二元运算 $\circ$ :  $a \circ b = a + b + 3, \forall a, b \in Z$ , 证明 $\langle Z, \circ \rangle$ 构成交换群。

34.将下面命题符号化, 并构造推理证明: 凡大学生都是勤奋的, 小明不勤奋, 所以小明不是大学生。

35.有3个4阶4条边的无向简单图 $G^1, G^2, G^3$ , 证明它们中至少有两个是同构的。

## 答案

1.C

2.A

3.B

4.B

5.C

6.D

7.B

8.D

9.D

10.A

11.A

12.D

13.D

14.C

15.A



16.

答：001

17.

答：T

18.

答：

$$P(x) \vee \exists y F(y)$$

19.

答： $\emptyset$ 

20.

答：15

21.

答：12

22.

答：22

23.

答： $\{\{1\}, \{a\}, \{1, 2\}\{2, a\}\}$ 

24.

答： $\{<1, 1>, <1, 2>, <2, 2>\}$ 

25.

答：120

26.

答：

解：真值表如下：

| P | Q | R | $P \wedge \neg Q$ | $P \rightarrow (P \wedge \neg Q)$ | $(P \rightarrow (P \wedge \neg Q)) \vee R$ |
|---|---|---|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| F | F | F | F                 | T                                 | T                                          |
| F | F | T | F                 | T                                 | T                                          |
| F | T | F | F                 | T                                 | T                                          |
| F | T | T | F                 | T                                 | T                                          |
| T | F | F | T                 | T                                 | T                                          |
| T | F | T | T                 | T                                 | T                                          |
| T | T | F | F                 | F                                 | F                                          |
| T | T | T | F                 | F                                 | T                                          |

27.

答：

解:

$$(P \leftrightarrow Q) \vee \neg R$$

$$\Leftrightarrow ((\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)) \vee \neg R$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R)$$

由此得主合取范式为  $(\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R)$ ,

该公式的类型为非重言式的可满足式。

28.

答:

解:

自反闭包  $r(R) = R \cup I_A = R \cup \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$ ,

对称闭包  $s(R) = R \cup R^{-1} = R \cup \{ \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle \}$ ,

传递闭包  $t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 = R \cup \{ \langle 1, 1 \rangle \}$ 。

29.

答:

解: 利用 Kruskal 算法计算, 按权值从小到大对边进行排列

(1) 添加权值为 1 的边  $(v_3, v_4)$ ;

(2) 添加权值为 1 的边  $(v_1, v_6)$ ;

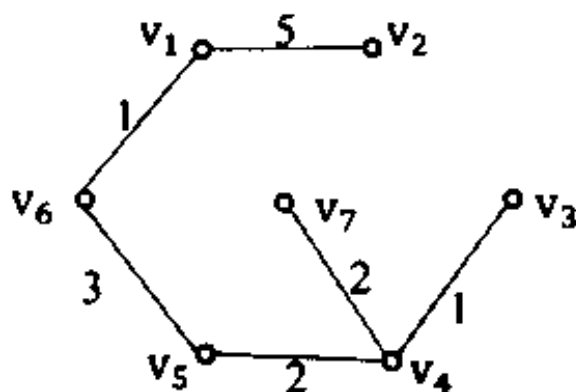
(3) 添加权值为 2 的边  $(v_4, v_7)$ ;

(4) 添加权值为 2 的边  $(v_4, v_5)$ ;

(5) 添加权值为 3 的边  $(v_5, v_6)$ ;

(6) 添加权值为 5 的边  $(v_1, v_2)$ ;

得到的最小生成树如答 29 图所示。



30.

答:

解：

(1) 图 G 的邻接矩阵为  $M = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ ;

(2) 由于

$$M^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$M^3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$M^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad (1 \text{ 分})$$

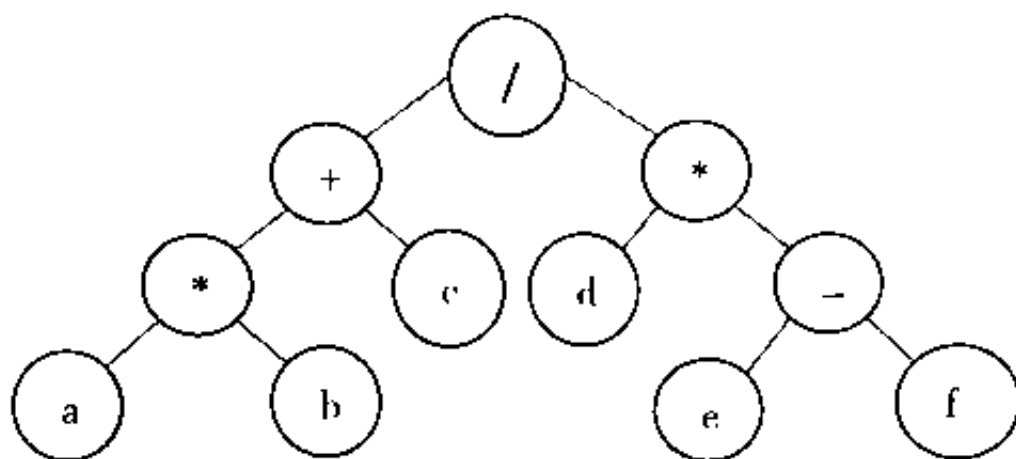
可知，图 G 中长度为 4 的通路数为 9 (1 分)

(3) 由邻接矩阵  $M$ 、 $M^2$ 、 $M^3$  和  $M^4$ ，可知 G 中长度小于或等于 4 的回路数为 8

31.

答：

解：算术表达式 $(a*b+c)/(d(e-f))$ 的二叉树如答 31 图所示，  
 先序遍历序列为 $/(+(*ab)c)(*d(-ef))$ ，即 $+*abc*d-ef$ ；  
 中序遍历序列为 $(a*b+c)/(d*(c-d))$ ，即 $a*b+c/d*c-d$ ；  
 后序遍历序列为 $((ab*)c+)(d(ef-)*)/$ ，即 $ab*c+def-* /$ 。

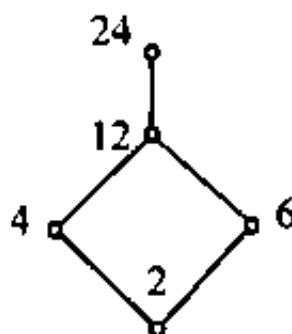


答 31 图

32.  
答：

解：

(1)  $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图如答 32 图所示。



答 32 图

(2) 子集  $B=\{4,6,12\}$  的极大元为 12，

极小元为 4 和 6，

最大元为 12，

最小元不存在。

(3) 该偏序集是格，因为每对元素都有最小上界和最大下界。

33.

答：

. 证明：

(1) 满足封闭性： $\forall a, b \in \mathbb{Z}$ , 有  $a \circ b = a + b + 3 \in \mathbb{Z}$ ;(2) 满足结合律： $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$ , 有

$$(a \circ b) \circ c = a + b + c + 6 = a \circ (b \circ c); \quad (1 \text{ 分})$$

(3) 存在幺元-3: 对于  $\forall a \in \mathbb{Z}$ , 有  $a \circ (-3) = a - 3 + 3 = a = (-3) \circ a$ ; (1 分)(4) 每个元素存在逆元:  $\forall a \in \mathbb{Z}$ ,  $a \circ (-6 - a) = (-6 - a) \circ a = -3$ , 故  $a$  的逆元为  $-6 - a$ ; (2 分)(5) 满足交换律:  $a \circ b = a + b + 3 = b \circ a$ ; (1 分)综上,  $(\mathbb{Z}, \circ)$  构成交换群 (1 分)

34.

答：

解：先符号化如下

 $M(x)$ :  $x$  是大学生,  $P(x)$ :  $x$  是勤奋的,  $a$ :  $a$  是小明

(1 分)

前提条件:  $\forall x(M(x) \rightarrow P(x)), \neg P(a)$ 

(1 分)

结论:  $\neg M(a)$ 

证明:

(1)  $\forall x(M(x) \rightarrow P(x))$  CP 规则 (附加前提)(2)  $M(a) \rightarrow P(a)$   $\forall$ -规则(3)  $\neg P(a)$  P 规则(4)  $\neg M(a)$  T (2) (3)

35.

答：证明：根据握手定理，顶点的度数之和为8；因为无向简单图的顶点的最大度不超过3度，所以顶点的度数列只有两种情形

 $\{3, 2, 2, 1\}, \{2, 2, 2, 2\}$ 。

因此3个4阶4条边的无向简单图中至少有两个是同构的。